बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट — कंप्यूटर साइंस (सैद्धांतिक)

BIHAR BOARD INTERMEDIATE — COMPUTER SCIENCE (THEORY)

मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 / MODEL PRACTICE SET 8

विषय कोड / Subject Code: 122 / 221 / 328

पूर्णांक / Full Marks: **70**	समय / Time: **3 घंटे 15 मिनट / 3 Hours 15 Minutes**	रोल नं. / Roll No.: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश : खंड A: 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किन्हीं 35 के उत्तर दीजिए (प्रत्येक 1 अंक)। खंड B: 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 10 (प्रत्येक 2 अंक) तथा 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 (प्रत्येक 5 अंक) के उत्तर दीजिए।
Instructions: Section A: Answer any 35 out of 70 MCQs (1 mark each). Section B: Answer any 10 out of 20 short-answer questions (2 marks each) and any 3 out of 6 long-answer questions (5 marks each).

खंड – A : वस्तुनिष्ठ प्रश्न / SECTION A – OBJECTIVE QUESTIONS (70 × 1 = 70; किन्हीं 35 / attempt any 35)

1. OSI मॉडल में कितनी परतें (layers) होती हैं ?
How many layers are in the OSI model?

(A) 4 **(B)** 5
(C) 7 **(D)** 8

2. इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ?
Which is system software?

(A) Operating system (ऑपरेटिंग सिस्टम) **(B)** Photo (फ़ोटो)
(C) Spreadsheet file (स्प्रेडशीट फ़ाइल) **(D)** Web page (वेब पेज)

3. डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले कौन-सा चिह्न लगाया जाता है ?
Which symbol is used before a destructor name?

(A) # **(B)** ~
(C) & **(D)** *

4. कौन-सा SQL कमांड मौजूदा रिकॉर्ड बदलता है ?
Which SQL command changes existing records?

(A) UPDATE **(B)** CREATE
(C) DROP **(D)** GRANT

5. कौन-सा रजिस्टर अगले निर्देश (instruction) का पता संग्रहीत करता है ?
Which register stores the address of the next instruction?

(A) Program Counter (प्रोग्राम काउंटर) **(B)** Accumulator (एक्युमुलेटर)
(C) IR only (केवल IR) **(D)** MDR

6. 5 अवयवों वाले पूर्णांक ऐरे की सही घोषणा कौन-सी है ?
Which is a correct declaration of an integer array of 5 elements?

(A) `int a[5];` **(B)** `array int a(5);`
(C) `int[5] a;` **(D)** `a int[5];`

7. दशमलव 8 का बाइनरी रूप है :
Decimal 8 in binary is:

(A) 1000 **(B)** 1010
(C) 1100 **(D)** 1111

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

8. नॉर्मलाइज़ेशन किसे कम करने में सहायक है ?
Normalization helps to reduce:

(A) Data redundancy (डेटा पुनरावृत्ति (redundancy))
(B) Network speed (नेटवर्क की गति)
(C) CPU clock (CPU क्लॉक)
(D) Screen size (स्क्रीन का आकार)

9. सामान्य SQL प्रणालियों में कौन-सा कमांड सभी पंक्तियाँ हटाता है परंतु तालिका की संरचना बनाए रखता है ?
Which SQL command removes all rows but keeps table structure in common SQL systems?

(A) `DROP`
(B) `TRUNCATE`
(C) `ALTER`
(D) `CREATE`

10. कौन-सी संक्रिया स्टैक में अवयव जोड़ती है ?
Which operation inserts an item into a stack?

(A) `POP`
(B) `PUSH`
(C) `DEQUEUE`
(D) `TRAVERSE`

11. कौन-सा लूप कम से कम एक बार अवश्य निष्पादित होता है ?
Which loop executes at least once?

(A) `for`
(B) `while`
(C) `do-while`
(D) none (कोई नहीं)

12. जब कोई फंक्शन स्वयं को ही कॉल करे, तो उसे कहते हैं :
A function calling itself is called:

(A) Overloading (ओवरलोडिंग)
(B) Recursion (रिकर्शन)
(C) Inheritance (इनहेरिटेंस)
(D) Iteration (इटरेशन)

13. कौन-सा प्रोटोकॉल मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करता है ?
Which protocol receives email from a mail server?

(A) `POP3`
(B) `SMTP`
(C) `HTTP`
(D) `FTP`

14. हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the hexadecimal number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

15. क्यू में नया अवयव कहाँ जोड़ा जाता है ?
A new item is inserted into a queue at the:

(A) Front (फ्रंट)
(B) Rear (रियर)
(C) Middle (मध्य)
(D) Root (रूट)

16. कौन-सी खोज (search) अवयवों को एक-एक करके जाँचती है ?
Which search checks elements one by one?

(A) Binary (बाइनरी)
(B) Linear (रैखिक (Linear))
(C) Hash only (केवल हैश)
(D) Tree only (केवल ट्री)

17. कौन-सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है ?
Which is a universal logic gate?

(A) `AND`
(B) `OR`
(C) `NAND`
(D) XOR only (केवल XOR)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

18. C++ में ऐरे की इंडेक्सिंग सामान्यत: कहाँ से शुरू होती है ?
Array indexing in C++ normally starts at:

(A) `1` **(B)** `0`
(C) `-1` **(D)** `2`

19. इन्फिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण में कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is used in infix-to-postfix conversion?

(A) Queue (क्यू) **(B)** Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़) **(D)** Tree only (केवल ट्री)

20. डेटा की सबसे छोटी इकाई है :
The smallest unit of data is:

(A) Byte (बाइट) **(B)** Bit (बिट)
(C) Nibble (निबल) **(D)** Word (वर्ड)

21. कौन-सा SQL क्लॉज़ पंक्तियों को फ़िल्टर करता है ?
Which SQL clause filters rows?

(A) `ORDER BY` **(B)** `WHERE`
(C) GROUP only (केवल GROUP) **(D)** JOIN only (केवल JOIN)

22. C++ क्लास के सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से private होते हैं। सही या गलत ?
Members of a C++ class are private by default. True or false?

(A) True (सही) **(B)** False (गलत)
(C) Only functions (केवल फंक्शन) **(D)** Only variables (केवल वेरिएबल)

23. कौन-सा SQL कमांड नया रिकॉर्ड जोड़ता है ?
Which SQL command adds a new record?

(A) `SELECT` **(B)** `DELETE`
(C) `INSERT` **(D)** `ALTER`

24. किस फंक्शन का नाम उसकी क्लास के नाम के समान होता है ?
Which function has the same name as its class?

(A) Destructor (डिस्ट्रक्टर) **(B)** Constructor (कंस्ट्रक्टर)
(C) Main (मेन) **(D)** Friend (फ्रेंड)

25. A*B+C का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A*B+C is:

(A) `AB*C+` **(B)** `ABC*+`
(C) `A*BC+` **(D)** `+*ABC`

26. ऐरे में संग्रहीत होता है :
An array stores:

(A) Only integers (केवल पूर्णांक) **(B)** Elements of one declared type (एक घोषित प्रकार के अवयव)
(C) Only characters (केवल अक्षर) **(D)** Different unrelated types (भिन्न असंबंधित प्रकार)

27. फ़ील्ड को सामान्यत: और किस नाम से भी जाना जाता है ?
A field is also commonly called a:

(A) Column (कॉलम) **(B)** Database (डेटाबेस)
(C) Record (रिकॉर्ड) **(D)** Query (क्वेरी)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

28. बूलियन बीजगणित में A . 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 1 equals:

(A) 0 **(B)** 1
(C) A **(D)** A'

29. कौन-सा SQL कमांड रिकॉर्ड प्राप्त करता है ?
Which SQL command retrieves records?

(A) INSERT **(B)** SELECT
(C) UPDATE **(D)** DROP

30. कौन-सा नेटवर्क सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है ?
Which network covers the largest geographical area?

(A) PAN **(B)** LAN
(C) MAN **(D)** WAN

31. कौन-सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल का पता (address) देता है ?
Which operator gives the address of a variable?

(A) * **(B)** &
(C) -> **(D)** %

32. इनमें से कौन-सा नेटवर्क उपकरण का उदाहरण है ?
Which of these is an example of a network device?

(A) Hub (हब) **(B)** SMTP
(C) HTTP **(D)** URL

33. बाइनरी संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the binary number system is:

(A) 2 **(B)** 8
(C) 10 **(D)** 16

34. निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन रिटर्न टाइप 'कोई मान नहीं' दर्शाता है ?
Which of the following is a function return type meaning no value?

(A) null **(B)** void
(C) empty **(D)** zero

35. लिंक्ड लिस्ट के पहले नोड को कहते हैं :
The first node of a linked list is called:

(A) Root (रूट) **(B)** Head (हेड)
(C) Tail (टेल) **(D)** Rear (रियर)

36. कौन-सी इकाई अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएँ करती है ?
Which unit performs arithmetic and logical operations?

(A) ALU **(B)** CU
(C) RAM **(D)** Hard disk (हार्ड डिस्क)

37. A+B का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A+B is:

(A) +AB **(B)** AB+
(C) A+B **(D)** BA+

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

38. इनमें से कौन-सा सिंटैक्स त्रुटि (syntax error) है ?
Which of these is a syntax error?

(A) Missing semicolon (सेमीकोलन का छूट जाना)
(B) Wrong formula result (सूत्र का गलत परिणाम)
(C) Program crash due to input (इनपुट के कारण प्रोग्राम का क्रैश होना)
(D) Incorrect business logic (गलत बिज़नेस लॉजिक)

39. क्लास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है :
A class is best described as:

(A) A loop (एक लूप)
(B) A blueprint for objects (ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट (खाका))
(C) A data type conversion (डेटा टाइप रूपांतरण)
(D) A header file (एक हेडर फ़ाइल)

40. सूची के प्रत्येक अवयव को क्रमवार प्रोसेस करना क्या कहलाता है ?
Processing each element of a list is called:

(A) Traversal (ट्रैवर्सल)
(B) Deletion (डिलीशन)
(C) Merging (मर्जिंग)
(D) Sorting (सॉर्टिंग)

41. ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the octal number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

42. A + A = A कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A = A?

(A) Idempotent law (इडेम्पोटेंट नियम)
(B) Complement law (कॉम्प्लिमेंट नियम)
(C) De Morgan law (डी मॉर्गन नियम)
(D) Distributive law (वितरण नियम)

43. कौन-सी कुंजी (key) तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है ?
Which key uniquely identifies each record in a table?

(A) Foreign key (फ़ॉरेन की)
(B) Primary key (प्राइमरी की)
(C) Duplicate key (डुप्लिकेट की)
(D) Common key (कॉमन की)

44. फंक्शन ओवरलोडिंग किसका उदाहरण है ?
Function overloading is an example of:

(A) Compile-time polymorphism (कंपाइल-टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म)
(B) Run-time error (रन-टाइम त्रुटि)
(C) Data hiding (डेटा हाइडिंग)
(D) File handling (फ़ाइल हैंडलिंग)

45. कौन-सी कुंजी किसी रिकॉर्ड को दूसरी तालिका की कुंजी से जोड़ती है ?
Which key links a record to a key in another table?

(A) Primary key (प्राइमरी की)
(B) Foreign key (फ़ॉरेन की)
(C) Candidate key only (केवल कैंडिडेट की)
(D) Super key only (केवल सुपर की)

46. सिंगली लिंक्ड लिस्ट का अंतिम नोड सामान्यत: किसकी ओर संकेत करता है ?
The last node of a singly linked list usually points to:

(A) Head (हेड)
(B) Previous (पिछला (Previous))
(C) `NULL`
(D) Root (रूट)

47. ऑब्जेक्ट क्या है ?
An object is:

(A) An instance of a class (क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण))
(B) A function prototype (एक फंक्शन प्रोटोटाइप)
(C) A loop variable (एक लूप वेरिएबल)
(D) A compiler (एक कंपाइलर)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

48. जब दोहराव की संख्या ज्ञात हो, तब कौन-सा लूप उपयुक्त है ?
Which loop is suitable when the number of repetitions is known?

(A) `for` **(B)** while only (केवल while)
(C) `if` **(D)** `switch`

49. कौन-सा ऑपरेटर मॉड्यूलस कहलाता है ?
Which operator is called modulus?

(A) `/` **(B)** `%`
(C) `*` **(D)** `//`

50. ट्री के सबसे ऊपरी नोड को कहते हैं :
The topmost node of a tree is called:

(A) Leaf (लीफ़) **(B)** Root (रूट)
(C) Edge (एज) **(D)** Sibling (सिबलिंग)

51. फंक्शन कॉल और रिकर्शन को सँभालने के लिए स्वाभाविक रूप से कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is naturally used to manage function calls and recursion?

(A) Queue (क्यू) **(B)** Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़) **(D)** Array only (केवल ऐरे)

52. क्रमबद्ध (sorted) ऐरे पर कौन-सी खोज कुशलता से कार्य करती है ?
Which search works efficiently on a sorted array?

(A) Linear search (लीनियर सर्च) **(B)** Binary search (बाइनरी सर्च)
(C) Random search (रैंडम सर्च) **(D)** Sequential insertion (क्रमिक इन्सर्शन)

53. बाइनरी 1010 दशमलव (decimal) में कितना होता है ?
Binary 1010 is equal to decimal:

(A) `8` **(B)** `9`
(C) `10` **(D)** `12`

54. इनमें से कौन-सी अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है ?
Which is non-volatile memory?

(A) `RAM` **(B)** Cache (कैश)
(C) `ROM` **(D)** Register (रजिस्टर)

55. बाइनरी ट्री में प्रत्येक नोड के अधिकतम कितने चाइल्ड होते हैं ?
In a binary tree, each node has at most:

(A) One child (एक चाइल्ड) **(B)** Two children (दो चाइल्ड)
(C) Three children (तीन चाइल्ड) **(D)** Four children (चार चाइल्ड)

56. #include किस प्रीप्रोसेसर चिह्न से शुरू होता है ?
Which preprocessor symbol begins #include?

(A) `$` **(B)** `#`
(C) `@` **(D)** `&`

57. इनमें से कौन-सा वैध आइडेंटिफ़ायर है ?
Which is a valid identifier?

(A) `2marks` **(B)** `total_marks`
(C) `total-marks` **(D)** `class`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

58. बूलियन बीजगणित में A + 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 1 equals:

(A) A
(B) 0
(C) 1
(D) A'

59. कौन-सी बूलियन संक्रिया तब 1 देती है जब कम से कम एक इनपुट 1 हो ?
Which Boolean operation gives 1 when at least one input is 1?

(A) AND
(B) OR
(C) NOT
(D) NAND only (केवल NAND)

60. C++ में डायनामिक मेमोरी आवंटित करने वाला कीवर्ड कौन-सा है ?
Which keyword allocates dynamic memory in C++?

(A) malloc only (केवल malloc)
(B) new
(C) create
(D) alloc

61. A + A' = 1 कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A' = 1?

(A) Identity (आइडेंटिटी)
(B) Complement (पूरक (Complement))
(C) Associative (एसोसिएटिव)
(D) Commutative (कम्यूटेटिव)

62. LAN का पूर्ण रूप है :
LAN stands for:

(A) Large Area Network (लार्ज एरिया नेटवर्क)
(B) Local Area Network (लोकल एरिया नेटवर्क)
(C) Long Access Node (लॉन्ग एक्सेस नोड)
(D) Linked Area Network (लिंक्ड एरिया नेटवर्क)

63. बाइनरी सर्च की समय जटिलता (time complexity) है :
The time complexity of binary search is:

(A) O(n)
(B) O(log n)
(C) $O(n^2)$
(D) O(1) always (सदैव O(1))

64. कौन-सा डेटाबेस मॉडल डेटा को तालिकाओं (tables) में संग्रहीत करता है ?
Which database model stores data in tables?

(A) Relational (रिलेशनल)
(B) Hierarchical only (केवल हाइरार्किकल)
(C) Network only (केवल नेटवर्क)
(D) Tree file (ट्री फ़ाइल)

65. बूलियन बीजगणित में A . 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 0 equals:

(A) A
(B) 0
(C) 1
(D) A'

66. तार्किक AND ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which is the logical AND operator?

(A) ||
(B) &&
(C) !
(D) &

67. पॉइंटर के पते पर संग्रहीत मान तक कौन-सा ऑपरेटर पहुँचाता है ?
Which operator accesses the value stored at a pointer address?

(A) &
(B) *
(C) ::
(D) .

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

68. इनमें से कौन-सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ?
Which is a database management system?

(A) `MySQL`
(B) `PowerPoint`
(C) `Paint`
(D) `Notepad`

69. new द्वारा आवंटित मेमोरी को कौन-सा कीवर्ड मुक्त करता है ?
Which keyword releases memory allocated using new?

(A) `free`
(B) `remove`
(C) `delete`
(D) `clear`

70. इनमें से कौन-सा रनटाइम त्रुटि (runtime error) का उदाहरण है ?
Which of these is a runtime error example?

(A) Division by zero during execution (निष्पादन के दौरान शून्य से भाग)
(B) Misspelled keyword (कीवर्ड की गलत वर्तनी)
(C) Missing bracket at compile time (कंपाइल के समय ब्रैकेट का छूटना)
(D) Wrong variable name (गलत वेरिएबल नाम)

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

खंड – B : लघु उत्तरीय प्रश्न / SHORT ANSWER QUESTIONS (20 × 2 = 40; किन्हीं 10 / any 10)

1. प्राइमरी की क्या है ? [2]
What is a primary key?

2. फ़ॉरेन की क्या है ? [2]
What is a foreign key?

3. स्टैक और क्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। [2]
Differentiate stack and queue.

4. लीनियर सर्च क्या है ? [2]
What is linear search?

5. बाइनरी सर्च क्या है ? [2]
What is binary search?

6. हेडर फ़ाइल क्या है ? [2]
What is a header file?

7. स्टैक क्या है ? [2]
What is a stack?

8. इन्फिक्स नोटेशन क्या है ? [2]
What is infix notation?

9. प्रोटोकॉल क्या है ? [2]
What is a protocol?

10. DML क्या है ? उदाहरण दीजिए। [2]
What is DML? Give examples.

11. LAN और WAN में अंतर स्पष्ट कीजिए। [2]
Differentiate LAN and WAN.

12. रिकर्शन क्या है ? [2]
What is recursion?

13. क्लास क्या है ? [2]
What is a class?

14. C++ में वेरिएबल क्या है ? [2]
What is a variable in C++?

15. int और float में अंतर स्पष्ट कीजिए। [2]
Differentiate int and float.

16. ट्रुथ टेबल (सत्य सारणी) क्या है ? [2]
What is a truth table?

17. डिस्ट्रक्टर क्या है ? [2]
What is a destructor?

18. IP एड्रेस क्या है ? [2]
What is an IP address?

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

19. क्यू (queue) क्या है ? 2
What is a queue?

20. LAN क्या है ? 2
What is LAN?

खंड – B : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / LONG ANSWER QUESTIONS (6 × 5 = 30; किन्हीं 3 / any 3)

21. स्टैक डेटा संरचना और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए। 5
Explain the stack data structure and its basic operations.

22. C++ में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को समझाइए। 5
Explain constructor and destructor in C++.

23. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। 5
Explain queue and its operations with an example.

24. SQL के SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए। 5
Explain SQL SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE with examples.

25. बाइनरी सर्च को चरणों एवं जटिलता (complexity) सहित समझाइए। 5
Explain binary search with steps and complexity.

26. DDL और DML को कमांड सहित समझाइए। 5
Explain DDL and DML with commands.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

उत्तर कुंजी (MCQ) / MCQ ANSWER KEY

1 – **C**	2 – **A**	3 – **B**	4 – **A**	5 – **A**	6 – **A**	7 – **A**	8 – **A**	9 – **B**	10 – **B**
11 – **C**	12 – **B**	13 – **A**	14 – **D**	15 – **B**	16 – **B**	17 – **C**	18 – **B**	19 – **B**	20 – **B**
21 – **B**	22 – **A**	23 – **C**	24 – **B**	25 – **A**	26 – **B**	27 – **A**	28 – **C**	29 – **B**	30 – **D**
31 – **B**	32 – **A**	33 – **A**	34 – **B**	35 – **B**	36 – **A**	37 – **B**	38 – **A**	39 – **B**	40 – **A**
41 – **B**	42 – **A**	43 – **B**	44 – **A**	45 – **B**	46 – **C**	47 – **A**	48 – **A**	49 – **B**	50 – **B**
51 – **B**	52 – **B**	53 – **C**	54 – **C**	55 – **B**	56 – **B**	57 – **B**	58 – **C**	59 – **B**	60 – **B**
61 – **B**	62 – **B**	63 – **B**	64 – **A**	65 – **B**	66 – **B**	67 – **B**	68 – **A**	69 – **C**	70 – **A**

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / SHORT ANSWERS

1. प्राइमरी की क्या है ? (What is a primary key?)
प्राइमरी की वह फ़ील्ड है जो तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है। इसमें डुप्लिकेट मान नहीं हो सकते।
A primary key is a field that uniquely identifies each record in a table. It cannot contain duplicate values.

2. फ़ॉरेन की क्या है ? (What is a foreign key?)
फ़ॉरेन की वह फ़ील्ड है जो दूसरी तालिका की किसी कुंजी की ओर संकेत करती है और तालिकाओं के बीच संबंध बनाती है।
A foreign key is a field that refers to a key in another table and creates a relationship between tables.

3. स्टैक और क्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। (Differentiate stack and queue.)
स्टैक LIFO का पालन करता है और PUSH/POP प्रयोग करता है। क्यू FIFO का पालन करती है और ENQUEUE/DEQUEUE प्रयोग करती है।
Stack follows LIFO and uses PUSH/POP. Queue follows FIFO and uses ENQUEUE/DEQUEUE.

4. लीनियर सर्च क्या है ? (What is linear search?)
लीनियर सर्च प्रत्येक अवयव को एक-एक करके तब तक जाँचती है जब तक वांछित अवयव मिल न जाए या सूची समाप्त न हो जाए।
Linear search checks each element one by one until the required item is found or the list ends.

5. बाइनरी सर्च क्या है ? (What is binary search?)
बाइनरी सर्च क्रमबद्ध सूची को बार-बार दो भागों में बाँटकर अवयव खोजती है।
Binary search finds an item by repeatedly dividing a sorted list into two halves.

6. हेडर फ़ाइल क्या है ? (What is a header file?)
हेडर फ़ाइल में घोषणाएँ (declarations) होती हैं जिन्हें C++ प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण: iostream।
A header file contains declarations that can be included in a C++ program. Example: iostream.

7. स्टैक क्या है ? (What is a stack?)
स्टैक एक रैखिक डेटा संरचना है। यह LIFO (Last In, First Out — अंतिम आया, पहले गया) का पालन करता है।
A stack is a linear data structure. It follows LIFO: Last In, First Out.

8. इन्फिक्स नोटेशन क्या है ? (What is infix notation?)
इन्फिक्स नोटेशन में ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है। उदाहरण: A + B।
In infix notation, the operator is written between operands. Example: A + B.

9. प्रोटोकॉल क्या है ? (What is a protocol?)
प्रोटोकॉल नेटवर्क पर उपकरणों के बीच संचार के लिए प्रयुक्त नियमों का समूह है।
A protocol is a set of rules used for communication between devices on a network.

10. DML क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DML? Give examples.)
DML का अर्थ है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यह तालिका के डेटा पर कार्य करती है। उदाहरण: INSERT, UPDATE और DELETE।
DML means Data Manipulation Language. It works with table data. Examples: INSERT, UPDATE and DELETE.

11. LAN और WAN में अंतर स्पष्ट कीजिए। (Differentiate LAN and WAN.)
LAN छोटे क्षेत्र को कवर करता है। WAN बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और दूर-दूर के नेटवर्कों को जोड़ सकता है।
LAN covers a small area. WAN covers a large geographical area and can connect distant networks.

12. रिकर्शन क्या है ? (What is recursion?)
रिकर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई फंक्शन समस्या के छोटे भाग को हल करने के लिए स्वयं को कॉल करता है।
Recursion is a process in which a function calls itself to solve a smaller part of a problem.

13. क्लास क्या है ? (What is a class?)
क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए प्रयुक्त ब्लूप्रिंट (खाका) है। इसमें डेटा सदस्य और सदस्य फंक्शन होते हैं।
A class is a blueprint used to create objects. It contains data members and member functions.

14. C++ में वेरिएबल क्या है ? (What is a variable in C++?)
वेरिएबल मान संग्रहीत करने के लिए एक नामित मेमोरी स्थान है। उदाहरण: int age = 17;
A variable is a named memory location used to store a value. Example: int age = 17;

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

15. int और float में अंतर स्पष्ट कीजिए। (Differentiate int and float.)
int पूर्ण संख्याएँ संग्रहीत करता है, जैसे 12। float दशमलव संख्याएँ संग्रहीत करता है, जैसे 12.5।
int stores whole numbers, such as 12. float stores decimal numbers, such as 12.5.

16. ट्रुथ टेबल (सत्य सारणी) क्या है? (What is a truth table?)
ट्रुथ टेबल किसी तार्किक संक्रिया का आउटपुट इनपुट के प्रत्येक संभावित संयोजन के लिए दर्शाती है।
A truth table shows the output of a logic operation for every possible input combination.

17. डिस्ट्रक्टर क्या है? (What is a destructor?)
डिस्ट्रक्टर क्लास का विशेष फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट नष्ट होने पर चलता है। इसका नाम ~ से शुरू होता है।
A destructor is a special class function that runs when an object is destroyed. Its name starts with ~.

18. IP एड्रेस क्या है? (What is an IP address?)
IP एड्रेस एक तार्किक पता है जिससे IP नेटवर्क पर किसी उपकरण की पहचान होती है।
An IP address is a logical address used to identify a device on an IP network.

19. क्यू (queue) क्या है? (What is a queue?)
क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है। यह FIFO (First In, First Out — पहले आया, पहले गया) का पालन करती है।
A queue is a linear data structure. It follows FIFO: First In, First Out.

20. LAN क्या है? (What is LAN?)
LAN का पूर्ण रूप है Local Area Network। यह कमरे, कार्यालय या भवन जैसे छोटे क्षेत्र में उपकरणों को जोड़ता है।
LAN stands for Local Area Network. It connects devices in a small area such as a room, office or building.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / LONG ANSWERS

21. स्टैक डेटा संरचना और उसकी मूल संक्रियाओं को समझाइए।

Explain the stack data structure and its basic operations.

स्टैक रैखिक डेटा संरचना है जो **LIFO (Last In, First Out)** पर चलती है — जो अंत में आया, वह पहले जाता है। अवयव केवल एक सिरे, **TOP**, से जोड़े/हटाए जाते हैं।

1. **PUSH:** TOP पर नया अवयव जोड़ना।
2. **POP:** TOP का अवयव हटाना।
3. **PEEK/TOP:** शीर्ष अवयव देखना (हटाए बिना)।
4. **Overflow:** भरे स्टैक में PUSH; **Underflow:** खाली स्टैक से POP।
5. **उदाहरण :** थालियों का ढेर — ऊपर रखी थाली पहले उठाई जाती है। उपयोग : रिकर्शन, इन्फिक्स→पोस्टफिक्स रूपांतरण, undo सुविधा।

Step / चरण	Operation	Stack (bottom → top)
1	PUSH(10)	10
2	PUSH(20)	10, 20
3	PUSH(30)	10, 20, 30
4	POP() → 30	10, 20
5	PUSH(40)	10, 20, 40

A stack is a linear data structure that follows **LIFO (Last In, First Out)**: the item inserted last is removed first. Items are added/removed only at one end, the **TOP**.

1. **PUSH:** inserts an item at the TOP.
2. **POP:** removes the item at the TOP.
3. **PEEK/TOP:** reads the top item without removing it.
4. **Overflow:** PUSH on a full stack; **Underflow:** POP from an empty stack.
5. **Example:** a pile of plates — the top plate is taken first. Uses: recursion, infix→postfix conversion, undo feature.

Step / चरण	Operation	Stack (bottom → top)
1	PUSH(10)	10
2	PUSH(20)	10, 20
3	PUSH(30)	10, 20, 30
4	POP() → 30	10, 20
5	PUSH(40)	10, 20, 40

22. C++ में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को समझाइए।

Explain constructor and destructor in C++.

कंस्ट्रक्टर : क्लास का विशेष सदस्य फंक्शन जो ऑब्जेक्ट बनते ही **स्वत:** चलता है और ऑब्जेक्ट को प्रारंभिक मान देता है।

1. इसका नाम क्लास के नाम के समान होता है।
2. इसका कोई रिटर्न टाइप (void भी नहीं) नहीं होता।
3. यह public होता है तथा ओवरलोड किया जा सकता है (एकाधिक कंस्ट्रक्टर)।

डिस्ट्रक्टर : विशेष फंक्शन जो ऑब्जेक्ट नष्ट होने पर स्वत: चलता है और संसाधन/मेमोरी मुक्त करता है।

1. नाम **~ClassName** (पहले टिल्डा ~ चिह्न)।
2. इसका कोई आर्ग्युमेंट व रिटर्न टाइप नहीं होता ; ओवरलोड नहीं हो सकता।
3. ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर जाने या `delete` पर कॉल होता है।

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

```
class Student {
public:
    int roll;
    Student() {                 // constructor
        roll = 0;
        cout << "Object created\n";
    }
    ~Student() {                // destructor
        cout << "Object destroyed\n";
    }
};
int main() {
    Student s1;     // constructor runs automatically
    return 0;       // destructor runs when s1 goes out of scope
}
```

Constructor: a special member function that runs **automatically** when an object is created and initialises it.

1. Its name is the same as the class name.
2. It has no return type (not even void).
3. It is usually public and can be overloaded (multiple constructors).

Destructor: a special function that runs automatically when an object is destroyed and releases resources/memory.

1. Its name is **~ClassName** (tilde ~ before the name).
2. It takes no arguments, has no return type and cannot be overloaded.
3. It is called when the object goes out of scope or `delete` is used.

```
class Student {
public:
    int roll;
    Student() {                 // constructor
        roll = 0;
        cout << "Object created\n";
    }
    ~Student() {                // destructor
        cout << "Object destroyed\n";
    }
};
int main() {
    Student s1;     // constructor runs automatically
    return 0;       // destructor runs when s1 goes out of scope
}
```

23. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain queue and its operations with an example.

क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है जो **FIFO (First In, First Out)** सिद्धांत पर चलती है — जो पहले आया, वही पहले जाता है। इसमें दो सिरे होते हैं : **FRONT** (हटाने का सिरा) और **REAR** (जोड़ने का सिरा)।

1. **ENQUEUE:** REAR पर नया अवयव जोड़ना।
2. **DEQUEUE:** FRONT से अवयव हटाना।
3. **Overflow:** भरी क्यू में जोड़ने का प्रयास ; **Underflow:** खाली क्यू से हटाने का प्रयास।
4. **उदाहरण :** टिकट खिड़की की कतार — पहला व्यक्ति पहले टिकट पाता है, नया व्यक्ति कतार के अंत में लगता है।

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

A queue is a linear data structure that follows **FIFO (First In, First Out)**: the item that enters first leaves first. It has two ends: **FRONT** (removal) and **REAR** (insertion).

1. **ENQUEUE:** inserts a new item at the REAR.
2. **DEQUEUE:** removes an item from the FRONT.
3. **Overflow:** adding to a full queue; **Underflow:** removing from an empty queue.
4. **Example:** a ticket-counter line — the first person gets the ticket first; new people join at the end.

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

24. SQL के SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए।
Explain SQL SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE with examples.

SQL (Structured Query Language) रिलेशनल डेटाबेस में डेटा प्रबंधन की भाषा है। SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE **DML** कमांड हैं (SELECT को प्राय: DQL भी कहा जाता है)। नीचे **Student(RollNo, Name, Class)** तालिका पर उदाहरण हैं।

Command	उद्देश्य / Purpose	उदाहरण / Example (table: Student)
SELECT	तालिका से रिकॉर्ड प्राप्त करना Retrieves records	`SELECT * FROM Student WHERE Class = 12;`
INSERT	नया रिकॉर्ड जोड़ना Adds a new record	`INSERT INTO Student (RollNo, Name, Class) VALUES (1, 'Amit', 12);`
UPDATE	मौजूदा रिकॉर्ड बदलना Changes existing records	`UPDATE Student SET Class = 12 WHERE RollNo = 1;`
DELETE	चयनित पंक्तियाँ हटाना Removes selected rows	`DELETE FROM Student WHERE RollNo = 1;`

1. **WHERE** क्लॉज़ पंक्तियों को फ़िल्टर करता है; इसके बिना UPDATE/DELETE सभी पंक्तियों पर लागू हो जाता है।
2. सभी कॉलम पाने के लिए `*` का प्रयोग होता है; विशेष कॉलम के लिए उनके नाम लिखे जाते हैं।
3. प्रत्येक कमांड का अंत सेमीकोलन (;) से किया जाता है।

SQL (Structured Query Language) is used to manage data in relational databases. SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE are **DML** commands (SELECT is often called DQL). Examples below use the table **Student(RollNo, Name, Class)**.

1. The **WHERE** clause filters rows; without it UPDATE/DELETE affects all rows.
2. `*` selects all columns; column names can be listed to select specific ones.
3. Every statement ends with a semicolon (;).

25. बाइनरी सर्च को चरणों एवं जटिलता (complexity) सहित समझाइए।
Explain binary search with steps and complexity.

बाइनरी सर्च **क्रमबद्ध (sorted)** सूची में अवयव खोजने की विधि है, जो सूची को बार-बार दो भागों में बाँटती है।

1. low = 0 तथा high = n−1 लें।
2. mid = (low + high)/2 निकालें।
3. यदि a[mid] = key, तो खोज सफल; समाप्त।
4. यदि key < a[mid], तो high = mid − 1 (बायाँ भाग); अन्यथा low = mid + 1 (दायाँ भाग)।
5. जब तक low ≤ high, चरण 2–4 दोहराएँ; अन्यथा अवयव उपलब्ध नहीं है।

```
Array: 10 20 30 40 50 60 70     Search 60
low=0, high=6 -> mid=3 -> a[3]=40 < 60 -> low=4
low=4, high=6 -> mid=5 -> a[5]=60  -> FOUND at index 5
```

जटिलता : सर्वोत्तम स्थिति O(1); औसत व सबसे खराब स्थिति **O(log n)**। लीनियर सर्च O(n) है, इसलिए बड़ी क्रमबद्ध सूची में बाइनरी सर्च तेज़ है।

Binary search finds an item in a **sorted** list by repeatedly dividing it into two halves.

1. Set low = 0 and high = n−1.
2. Find mid = (low + high)/2.
3. If a[mid] = key, the search is successful; stop.
4. If key < a[mid], set high = mid − 1 (left half); otherwise set low = mid + 1 (right half).
5. Repeat steps 2–4 while low ≤ high; otherwise the item is not present.

```
Array: 10 20 30 40 50 60 70     Search 60
low=0, high=6 -> mid=3 -> a[3]=40 < 60 -> low=4
low=4, high=6 -> mid=5 -> a[5]=60  -> FOUND at index 5
```

Complexity: best case O(1); average and worst case **O(log n)**. Linear search is O(n), so binary search is faster on large sorted lists.

26. DDL और DML को कमांड सहित समझाइए।

Explain DDL and DML with commands.

DDL (डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज) डेटाबेस की संरचना बनाने/बदलने/हटाने के काम आती है : **CREATE** (नई तालिका बनाना), **ALTER** (संरचना बदलना, जैसे कॉलम जोड़ना), **DROP** (तालिका हटाना)। **DML** (डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज) तालिका के डेटा को संभालती है : **INSERT** (रिकॉर्ड जोड़ना), **UPDATE** (बदलना), **DELETE** (हटाना)।

	DDL (Data Definition Language)	DML (Data Manipulation Language)
कार्य / Purpose	डेटाबेस/तालिका की संरचना परिभाषित करना Defines structure	तालिका के डेटा पर कार्य करना Works on table data
कमांड / Commands	CREATE, ALTER, DROP	INSERT, UPDATE, DELETE
उदाहरण / Example	`CREATE TABLE Student (RollNo INT, Name VARCHAR(30));`	`INSERT INTO Student VALUES (1, 'Amit');`

अन्य : DCL (GRANT, REVOKE) अनुमतियों के लिए तथा TCL (COMMIT, ROLLBACK) ट्रांज़ेक्शन के लिए।

DDL (Data Definition Language) creates, changes or removes database structure: **CREATE** (make a table), **ALTER** (modify structure, e.g. add a column), **DROP** (delete a table). **DML** (Data Manipulation Language) works on table data: **INSERT** (add records), **UPDATE** (change), **DELETE** (remove).

	DDL (Data Definition Language)	DML (Data Manipulation Language)
कार्य / Purpose	डेटाबेस/तालिका की संरचना परिभाषित करना Defines structure	तालिका के डेटा पर कार्य करना Works on table data
कमांड / Commands	CREATE, ALTER, DROP	INSERT, UPDATE, DELETE
उदाहरण / Example	`CREATE TABLE Student (RollNo INT, Name VARCHAR(30));`	`INSERT INTO Student VALUES (1, 'Amit');`

Others: DCL (GRANT, REVOKE) for permissions and TCL (COMMIT, ROLLBACK) for transactions.

Hackerveda — YouTube: https://www.youtube.com/@hackerveda

नोट : यह एक स्वतंत्र अभ्यास सामग्री है, BSEB का आधिकारिक प्रकाशन नहीं। प्रश्न-पत्र का प्रारूप BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 तथा 2026 मॉडल पेपर पर आधारित है। OMR शीट पर केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें; व्हाइटनर/करेक्शन फ्लूइड का प्रयोग वर्जित है; 35 से अधिक विकल्प भरने पर केवल पहले 35 का मूल्यांकन होगा।

Note: Independent practice resource, not an official BSEB publication. Format based on the BSEB Intermediate 2025 paper and 2026 model paper. Use only a blue/black ball pen on the OMR sheet; no whitener/correction fluid; if more than 35 MCQs are marked, only the first 35 are evaluated.